

Cinemática: aceleración

Concepto de aceleración

La aceleración es una magnitud física que mide cómo cambia la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo.

- Si la velocidad aumenta $\Rightarrow$ aceleración positiva
- Si la velocidad disminuye $\Rightarrow$ aceleración negativa (deceleración)

Ejemplo 1: Aceleración positiva

En Madrid, una ciudad con más de 3 millones de habitantes, un coche pasa de 10 m/s a 20 m/s en 5 s.

Hay un aumento de velocidad, por lo que la aceleración es positiva.

Ejemplo 2: Aceleración negativa

En Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, un tren reduce su velocidad de 30 m/s a 10 m/s en 4 s.

La velocidad disminuye, por lo que la aceleración es negativa.

Fórmula de la aceleración

La aceleración se calcula como:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Donde:

$$\Delta v = v_f - v_i$$

Entonces:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Unidades

La unidad en el Sistema Internacional es:

$$m/s^2$$

Esto significa:

- metros por segundo (velocidad)
- que cambian cada segundo

Es decir, cuánto cambia la velocidad cada segundo.

EJERCICIOS

1) Calcular la aceleración

Ejercicio 1 (Nueva York)

Un taxi en Nueva York pasa de 5 m/s a 25 m/s en 10 s.

$$a = \frac{25 - 5}{10} = \frac{20}{10} = 2 \, m/s^2$$

Ejercicio 2 (París)

Una bicicleta pasa de 3 m/s a 9 m/s en 3 s.

$$a = \frac{9 - 3}{3} = \frac{6}{3} = 2 \, m/s^2$$

2) Calcular el tiempo

Ejercicio 1 (Londres)

$$t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{20 - 0}{4} = 5 \, s$$

Ejercicio 2 (Berlín)

$$t = \frac{30 - 10}{5} = \frac{20}{5} = 4 \text{ s}$$

3) Calcular Δv

Ejercicio 1 (Roma)

$$\Delta v = 15 - 5 = 10 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2 (El Cairo)

$$\Delta v = 40 - 25 = 15 \text{ m/s}$$

4) Velocidad inicial

Ejercicio 1 (Buenos Aires)

$$v_i = v_f - a \cdot t = 20 - (2 \cdot 5) = 10 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2 (Ciudad de México)

$$v_i = 30 - (3 \cdot 4) = 18 \text{ m/s}$$

5) Velocidad final

Ejercicio 1 (Sídney)

$$v_f = v_i + a \cdot t = 10 + (2 \cdot 6) = 22 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2 (Toronto)

$$v_f = 5 + (3 \cdot 3) = 14 \text{ m/s}$$

6) Tiempo inicial

Ejercicio 1 (Dubái)

$$t_i = t_f - t = 10 - 5 = 5 \text{ s}$$

Ejercicio 2 (Singapur)

$$t_i = 8 - 3 = 5 \text{ s}$$

7) Tiempo final

Ejercicio 1 (Seúl)

$$t_f = t_i + t = 2 + 6 = 8 \text{ s}$$

Ejercicio 2 (Ámsterdam)

$$t_f = 1 + 4 = 5 \text{ s}$$

Recursos adicionales